



Chimica Organica 4

Anno accademico 2025/2026 - Docente: [ANDREA PAPPALARDO](#)

Risultati di apprendimento attesi

Il Corso si prefigge di mettere in luce i principi fondamentali della Chimica Organica, i suoi aspetti applicativi e le connessioni che questa ha con la vita di tutti i giorni e con i processi biologici. L'insegnamento si prefigge di fornire allo studente una approfondita formazione di base della Chimica Organica. In riferimento ai Descrittori di Dublino, questo corso si pone l'obiettivo di trasferire allo studente le seguenti competenze trasversali:

Conoscenza e capacità di comprensione:

- Capacità di ragionamento induttivo e deduttivo;
- Capacità di razionalizzare e prevedere la reattività delle molecole organiche;
- Capacità di distinguere le differenti tecniche di sintesi;
- Capacità di distinguere i diversi strumenti di laboratorio

Capacità di applicare conoscenza:

- Capacità di progettare un percorso sintetico adeguato all'ottenimento di una precisa molecola organica;
- Capacità di prevedere la strumentazione necessaria per la realizzazione della sintesi;
- Capacità di individuare le condizioni di reazioni ottimali per una determinata reazione.

Autonomia di giudizio:

- Capacità di ragionamento critico;
- Autovalutazione dell'apprendimento tramite interazioni in aula con i colleghi e con il docente.

Abilità comunicative:

- Capacità di descrivere in forma orale e scritte, con proprietà di linguaggio e rigore terminologico, uno degli argomenti trattati, facendo uso sia di presentazioni power point che della lavagna

Informazioni per studenti con disabilità e/o DSA

- A garanzia di pari opportunità e nel rispetto delle leggi vigenti, gli studenti interessati possono chiedere un colloquio personale in modo da programmare eventuali misure compensative in base agli obiettivi didattici ed alle specifiche esigenze.

Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Lezioni frontali, esercitazioni in aula.

Prerequisiti richiesti

E' necessario avere già sostenuto l'esame di Chimica Generale ed Inorganica.

Frequenza lezioni

Fortemente consigliata seppur non obbligatoria per sostenere l'esame

Contenuti del corso

- 1. Introduzione alla Chimica Organica** - Il legame chimico nei composti del carbonio. Orbitali ibridi. Modelli del legame covalente. Legami semplici e multipli. Polarità dei legami. Molecole polari e apolari. Interazioni intermolecolari. Formule di struttura. Tridimensionalità delle molecole. Rappresentazione delle formule di struttura. Isomeria costituzionale. Risonanza. Classificazione e nomenclatura dei composti organici in base alla struttura e ai gruppi funzionali. Proprietà fisiche e struttura molecolare. Cap1
- 2. Introduzione alle reazioni organiche ed ai meccanismi** - Omolisi ed eterolisi dei legami covalenti. Uso delle frecce curve. Acidi e basi. Forza degli acidi e delle basi (Ka e pKa). Relazione struttura-acidità. Decorso delle reazioni acido-base. Nucleofili ed elettrofili. Variazioni di energia libera. Equilibri e velocità di reazione. Diagrammi di energia potenziale: stati di transizione e intermedi di reazione. Cap2
- 3. Alcani e Cicloalcani** - Struttura. Nomenclatura. Fonti. Proprietà fisiche. Isomeria conformazionale. Pirolisi. Combustione. Alogenazione. Tensione di anello e isomeria geometrica dei cicloalcani. Cap3
- 4. Stereoisomeria** - Chiralità. Enantiomeria. Carbonio asimmetrico e altri stereocentri. Attività ottica. Polarimetro. Configurazione assoluta. La convenzione *R-S*. Proiezioni di Fischer. Diastereoisomeria. Risoluzione di miscele racemiche. Gli stereoisomeri dell'acido tartarico. Importanza biologica della chiralità. Cap6
- 5. Alcheni** - Struttura. Nomenclatura. Isomeria cis-trans ed *E-Z*. Meccanismi di reazione. Reazioni di addizione elettrofila: idrogenazione; alogenazione; idroalogenazione; idratazione e regola di Markovnikov. Regioselettività. Stereospecificità. Polimerizzazione.
- 6. Alchini** - Struttura. Nomenclatura. Proprietà chimiche. Reazioni di addizione: addizione di idrogeno, acidi alogenidrici e acqua.
- 7. Alogenuri alchilici** - Sostituzioni nucleofile. Meccanismi SN1 e SN2. Stereochimica delle sostituzioni nucleofile. Effetti della struttura del substrato, del nucleofilo e del solvente. Reazioni di eliminazione. Meccanismi E2 e E1 . Pesticidi cloroorganici (cenni).
- 9. Alcoli, Fenoli, Eteri e composti solforati** - Nomenclatura. Legame idrogeno. Acidità e basicità. Metodi di preparazione. Reazioni. Tioi. Solfuri. Eteri ciclici.
- 7. Composti aromatici** - Benzene e derivati - Struttura. Nomenclatura e proprietà del benzene e dei suoi derivati. Energia di risonanza. Regola di Huckel. Reazioni di sostituzione elettrofila: alogenazione; nitrazione; solfonazione; alchilazione e acilazione di Friedel-Crafts. Sostituenti attivanti e disattivanti. Effetto su reattività ed orientamento. Composti eterociclici aromatici (furano, tiofene, pirrolo, piridina): strutture e reattività.
- 12. Ammine** - Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Basicità. Metodi di preparazione. Reazioni. Reazioni delle ammine con acido nitroso. Reazioni dei sali di diazonio. Diazocopolazione.
- 10. Aldeidi e Chetoni** - Struttura. Nomenclatura. Metodi di preparazione. Reazioni di addizione nucleofila: addizione di reattivi di Grignard, di HCN, di alcoli; formazione di semiacetali ed acetali; addizione di derivati dell'ammoniaca; formazione di basi di Schiff. Ossidazione. Riduzione. Acidità degli idrogeni in posizione α . Condensazione aldolica.
- 11. Acidi carbossilici e derivati** - Struttura. Nomenclatura. Costanti di acidità. Metodi di preparazione. Reazioni di sostituzione nucleofila acilica. Esteri. Idrolisi acida. Saponificazione. Alogenuri degli acidi. Anidridi. Ammidi. Nitrili. Condensazione di Claisen. Idrossiacidi e chetoacidi.
- 13. Carboidrati** - Struttura. Classificazione. Serie degli aldosi e dei chetosi. Chiralità. Attività ottica. Proiezioni di Fischer. Strutture cicliche. Mutarotazione. Reazioni di ossidazione e riduzione. Strutture dei principali disaccaridi e polisaccaridi: Saccarosio. Maltosio. Cellobiosio. Lattosio. Cellulosa. Amido. Glicogeno.
- 14. Amminoacidi e proteine** - Amminoacidi naturali ed essenziali. Funzioni: proprietà acide e basiche; reazioni degli amminoacidi. Legame peptidico. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine.
- 15. Lipidi** – Grassi ed oli. Acidi grassi e triacilgliceroli. Terpeni e terpenoidi. Steroidi. Prostaglandine. Fosfolipidi e membrane cellulari. Cere.
- 16. Acidi nucleici** (cenni)

Testi di riferimento

1. W. H. Brown "Chimica Organica", Edises
2. B. Botta "Chimica Organica, Edi-Ermes
3. T W Graham Solomons, Craig B Fryhle "Chimica organica", Zanichelli

Programmazione del corso

Argomenti	Riferimenti testi
1 Il legame chimico nei composti del carbonio. Formule. Isomeria di struttura. Orbitali ibridi.	
2 Alcani: nomenclatura, sintesi e reazioni	
3 Stereochimica: enantiomeri e diastereomeri; nomenclatura R,S. Attività ottica	
4 Reazioni di sostituzione nucleofila: SN2 e SN1. Meccanismo, stereochimica, confronto.	
5 Reazioni di sostituzione nucleofila: E2 e E1. Meccanismo, stereochimica, confronto tra SN2 ed E2 ed SN1 ed E1	
6 Alcheni: Nomenclatura, sintesi e reazioni. Addizione elettrofile: Acidi alogenidrici, acqua, alogeni. Regola di Markovnikov. Ozonolisi. Ossidazione e riduzione	
7 Alchini: Nomenclatura, sintesi e reazioni	
8 Dieni: classificazioni. Sintesi e reazioni di addizione 1,2 e 1,4. Controllo cinetico e termodinamico. Diels-Alder	
9 Benzene: Aromaticità e risonanza. Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica	
10 Meccanismo di Sostituzione nucleofila aromatica; Sistemi eterociclici (cenni); Benzeni sostituiti	
11 Alcoli e fenoli: Nomenclatura, concetto di ossidazione e riduzione*. Reazioni di preparazione. Reazioni con PBr3, SOCl2	
12 Eteri ed Epossidi: Nomenclatura, preparazioni e reazioni con acqua e acidi alogenidrici	
13 Aldeidi e Chetoni: Nomenclatura; Sintesi; Reazioni di addizione nucleofila. Addizione di acido cianidrico, di acqua, di alcoli, dei reattivi di Grignard. Wittig	
14 Acidi carbossilici e derivati. Nomenclatura; Sintesi e reazioni di sostituzione nucleofila acilica. Esterificazione di Fisher. Saponificazione	
15 Ioni enolato. Reazioni: Condensazione aldolica, condensazione di Claisen, Cannizzaro, sinetsi aceto-acetica, sintesi malonica	
16 Ammine: Nomenclatura, sintesi e reaioni. Sali di diazonio. Eliminazione di Hoffman e Cope	
17 Carboidrati: classificazione, strutture furanosiche e piranosiche, anomeri, reazioni di ossidazioni	
18 Amminoacidi e proteine: classificazione, legame peptidico, sintesi degli amminoacidi, struttura primaria delle proteine e determinazione, sintesi in fase solida	
19 Lipidi	

Verifica dell'apprendimento

Modalità di verifica dell'apprendimento

Prova di esame orale. La prova d'esame prevede la valutazione delle conoscenze acquisite tramite domande sui meccanismi di reazione appresi a lezione.

Esempi di domande e/o esercizi frequenti

Preparazione di ammine; 2 Condensazione di Claisen; 3 Anomeri; 4 Sostituzione nucleofila aromatica 5 Esterificazione di Fisher; 6 Sostituzioni nucleofile; 7 Eliminazione di Hoffman e Cope; 8 Benzino; 9 Ossidazione di aldeidi.

ENGLISH VERSION